Briefing: Fabio

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 11/11/2026

Você apresenta: Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados; Municípios considerados: percentil 80 da população.
Antes de você: Kauan. **Depois de você:** Douglas.

Sua parte: dados, medida de violência e limitações

Mensagem principal: usamos três fontes oficiais, ligadas pelo código do município; a violência é medida pela taxa de homicídios do SIM, a estatística mais confiável e comparável entre municípios; e os próprios dados nos obrigaram a restringir o estudo aos municípios com 30 mil habitantes ou mais.

O que enfatizar

- **Fontes:** SIM/DATASUS (óbitos), Censo 2022 (características dos municípios; renda e trabalho vêm da amostra do Censo) e INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio).
- **Por que homicídios:** é o indicador 16.1.1 do ODS 16; é a estatística de violência local mais confiável do país e anda junto com os outros crimes (Murray, Cerqueira e Kahn, 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10).
- **Como medimos:** agressão (X85–Y09) e intervenção legal (Y35–Y36), pela residência da vítima, média de 2021 a 2023, por 100 mil habitantes.
- **Explicativas:** cinco blocos (A a E), os mesmos da construção do modelo. A região entra como 4 indicadoras, com o Sudeste como referência.
- **Limitações:** as quatro em linguagem simples. A última (municípios pequenos) define o escopo: nos menores, muitos zeros e oscilação grande só pelo acaso, por isso ficamos com os municípios acima do percentil 80 da população, com 30 mil hab. ou mais: são 1.134 (77% da população). O escopo vale para **toda** a análise, exploratória e modelo.

Perguntas prováveis

Por que não usar dados da polícia? O SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10); o homicídio é a medida de violência local mais confiável do país (Murray et al., 2013).

Por que município de residência e não de ocorrência? Porque o denominador é a população residente; assim taxa e população falam das mesmas pessoas.

Por que 30 mil, e não 20 mil ou 50 mil? Fica perto do percentil 80 da população. Nesse porte a taxa nacional dá pelo menos 20 homicídios esperados em 3 anos, e a oscilação por acaso cai para ±20%. Com 20 mil, o modelo erra muito nas cidades com 1 a 5 homicídios; com 50 mil, perderíamos metade do país e a migração deixaria de aparecer.

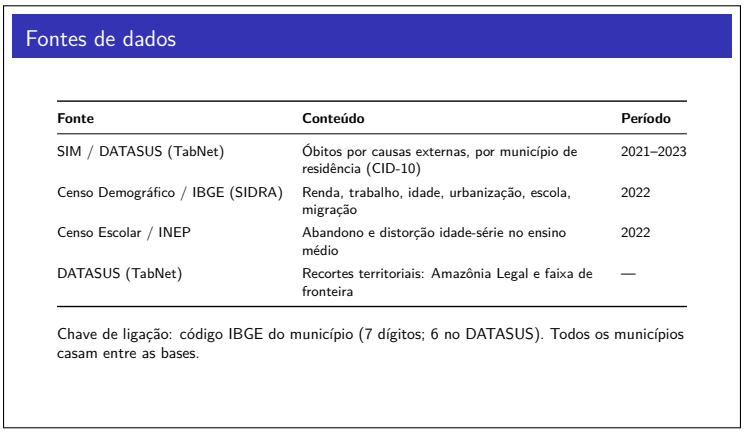
Como vocês têm o Gini por município, se o IBGE não publica? Calculamos pelas classes de renda do Censo 2022 (pessoas de 14 anos ou mais em cada faixa de renda domiciliar per capita), pela área sob a curva de Lorenz (método de Gastwirth, 1972). Para conferir, aplicamos o mesmo cálculo aos 27 estados: a correlação com o Gini oficial é 0,995 e o erro médio é 0,003. É uma aproximação: ignora a desigualdade dentro de cada faixa.

Transição

Ao terminar as limitações: "Com o escopo definido, o Douglas mostra o que os dados revelam antes de qualquer modelo."

Seus slides e o que dizer em cada um

Fontes de dados



Fontes de dados

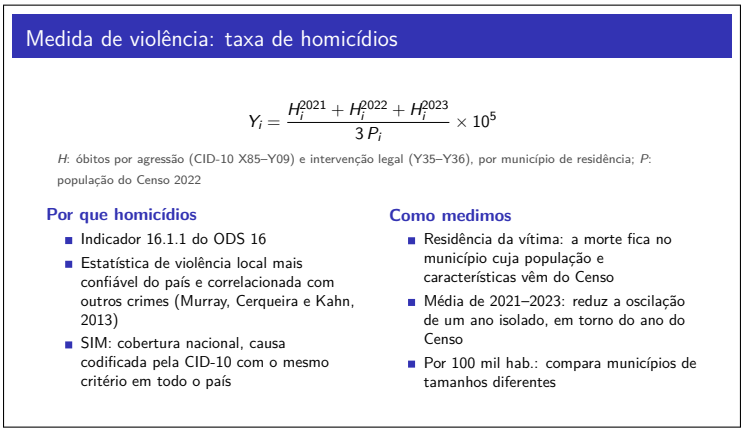
Fonte	Conteúdo	Período
SIM / DATASUS (TabNet)	Óbitos por causas externas, por município de residência (CID-10)	2021–2023
Censo Demográfico / IBGE (SIDRA)	Renda, trabalho, idade, urbanização, escola, migração	2022
Censo Escolar / INEP	Abandono e distorção idade-série no ensino médio	2022
DATASUS (TabNet)	Recortes territoriais: Amazônia Legal e faixa de fronteira	—

Chave de ligação: código IBGE do município (7 dígitos; 6 no DATASUS). Todos os municípios casam entre as bases.

O que dizer:

- Resposta: SIM/DATASUS, registro oficial de óbitos do Ministério da Saúde, por município de residência.
- Explicativas: Censo 2022, pela API do SIDRA (inclui frequência escolar e migração), e INEP 2022 (Censo Escolar: abandono e distorção idade-série no ensino médio).
- Amazônia Legal e faixa de fronteira vêm dos recortes territoriais do DATASUS.
- As bases se ligam pelo código IBGE do município, e todos os municípios casam.

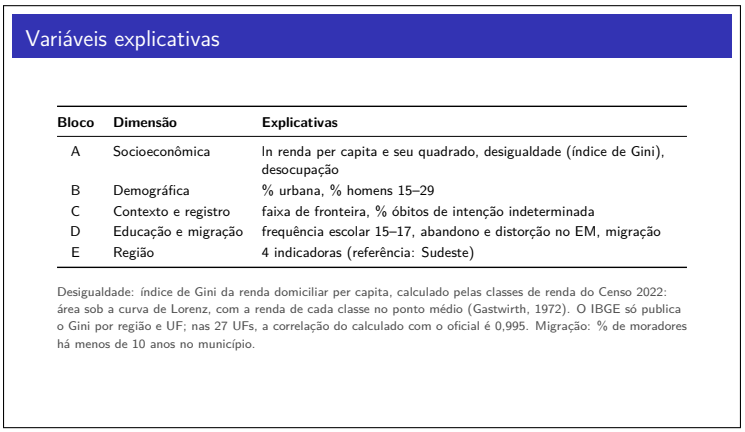
Medida de violência: taxa de homicídios



O que dizer:

- Para medir a violência usamos a taxa de homicídios: óbitos por agressão (CID-10 X85–Y09) e intervenção legal (Y35–Y36), somados de 2021 a 2023 e divididos por 3 vezes a população do Censo, por 100 mil habitantes.
- Escolhemos o homicídio por três motivos: é o indicador oficial do ODS 16.1.1; segundo Murray, Cerqueira e Kahn (2013), é a estatística de violência local mais confiável do país e anda junto com os outros crimes; e o SIM cobre todo o país com a causa codificada pela CID-10, o mesmo critério em todos os municípios.
- Contamos pela residência da vítima, para que a morte fique no município cujas características vêm do Censo; usamos a média de três anos para reduzir a oscilação de um ano isolado; e dividimos pela população para comparar municípios de tamanhos diferentes.

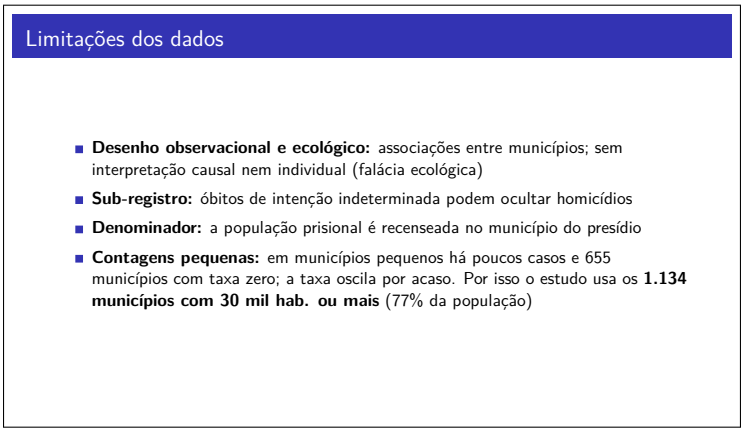
Variáveis explicativas



O que dizer:

- As explicativas estão organizadas nos cinco blocos que usamos para montar o modelo: socioeconômico, demográfico, contexto e registro, educação e migração, e região.
- Desigualdade: índice de Gini, calculado por nós a partir das classes de renda do Censo 2022, porque o IBGE só publica o Gini por região e por estado.
- Nos 27 estados, o Gini calculado tem correlação de 0,995 com o oficial, e o erro médio é de 0,003.
- Distorção idade-série: % de alunos do ensino médio com 2 anos ou mais de atraso.
- Migração recente: % de moradores há menos de 10 anos no município.
- Faixa de fronteira: 150 km ao longo da fronteira terrestre.
- A região entra como 4 indicadoras, com o Sudeste como referência.

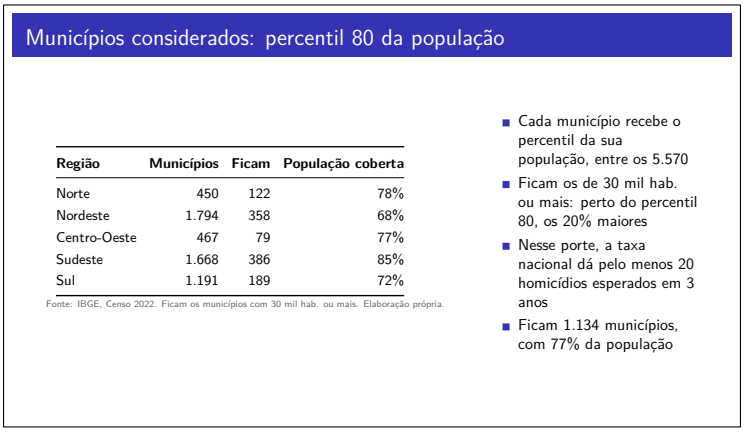
Limitações dos dados



O que dizer:

- É um estudo observacional e ecológico: mostra associação entre municípios, não causa, e não vale para indivíduos (falácia ecológica).
- Usamos homicídios registrados: onde muitas mortes ficam como 'intenção indeterminada', parte dos homicídios fica escondida.
- O Censo conta os presos como moradores do município do presídio.
- E, nos municípios pequenos, o homicídio é raro: poucos casos e muitos zeros (655 municípios sem nenhum homicídio) fazem a taxa oscilar por acaso.
- Por isso toda a análise usa os municípios com 30 mil habitantes ou mais (apostila, cap. 1: escopo do modelo), como mostra o próximo slide.
- Ficam 1.134 municípios, 77% da população, nenhum com taxa zero.

Municípios considerados: percentil 80 da população



O que dizer:

- Para decidir quais municípios considerar, calculamos o percentil da população de cada município.
- O percentil diz a posição do município na fila: 50 é o do meio.
- Ficamos com os de 30 mil habitantes ou mais.
- Esse corte fica perto do percentil 80: são os 20% maiores.
- Nesse porte, a taxa nacional dá pelo menos 20 homicídios esperados em 3 anos, então a taxa oscila menos por acaso.
- A tabela mostra, por região, quantos municípios ficam e quanto da população eles cobrem.
- No total ficam 1.134.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano; taxa 3,9 vezes a média mundial (UNODC); Norte e Nordeste bem acima de Sudeste e Sul.
- **Literatura:** os estudos nacionais com municípios (Wanzinack et al., 2022; Barros et al., 2020; Aransiola et al., 2022; Castellucci e Silva, 2026) usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais região e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.134 municípios com 30 mil habitantes ou mais.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Violência medida pela taxa de homicídios do SIM	Indicador 16.1.1 do ODS 16; estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray et al., 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10). Pela residência da vítima, média de 2021–2023	—
Escopo: municípios com 30 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O corte fica perto do percentil 80 da população (pedido da professora: percentil por município): a partir dele não há nenhum zero e há pelo menos 20 homicídios esperados em 3 anos. Ficam 1.134 municípios (77% da população)	Cap. 1: escopo do modelo
Densidade fora do modelo	Pedido da professora: padronizar a densidade e tirar os extremos, porque o desvio-padrão era muito maior que a média. Com o corte de 30 mil hab., a densidade (em ln, padronizada) não é significativa: F = 1,74, p = 0,19. Ela sai do modelo, e não é preciso cortar municípios por densidade	Cap. 6: F parcial e padronização
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,23 (IC de 0,17 a 0,28); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar, mesmo fora do IC. A normalidade melhora (W de 0,94 para 0,99)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 16 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até uma renda de cerca de R$ 818 (abaixo da renda mediana) e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Renda mantida, depois de comparar o modelo com e sem ela	Pedido da professora, por causa do VIF da renda (8,2). F parcial da renda 77,4 (2 gl); sem ela o R^2_a cai de 0,54 para 0,47. Sem a renda, a desigualdade e a migração deixam de ser significativas	Cap. 6: multicolinearidade e F parcial
Região (5 classes) como variável categórica	Pedido da professora: agrupar os municípios por região do Brasil. Entram 4 indicadoras, com o Sudeste de referência. É o bloco com maior ganho de R^2_a. **Entre região e estado, o grupo escolheu a região**: um slide mostra os dois modelos lado a lado, e o modelo com estado fica como comparação (com estado: 39 parâmetros, R^2_a 0,63, VIF máximo 10,5)	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco de educação e migração	Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas em uma versão anterior do modelo. F parcial 40,8 e R^2_a de 0,39 para 0,46	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal fora do modelo	A maior parte dela é a própria região Norte, que já está no modelo	—
Variáveis não significativas mantidas por enquanto	faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino médio, desocupação: saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Fora da apostila só	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,54 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 83 com 16 e 1.117 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 818 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais desigualdade, mais urbanização, mais atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino médio, desocupação.

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
H1	Desigualdade (Gini)	+0,05	+17,8%	[+12,2; +23,7]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+16,8%	[+11,8; +22,1]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+13,1%	[+9,4; +16,9]	<0,001
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−9,7%	[−13,1; −6,2]	<0,001
H3	Migração recente	+5 pontos	+3,2%	[+0,3; +6,2]	0,033
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−0,8%	[−1,3; −0,4]	<0,001

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes ($100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$ com a resposta em log), com o IC 95% ao lado.

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 55 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas em uma versão anterior do modelo e deixadas de fora (não ajudaram): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com municípios brasileiros; Questão de pesquisa e hipóteses
Fabio	Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados; Municípios considerados: percentil 80 da população
Douglas	Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas
Luiz Felipe	Relação não linear com a renda; Transformação da resposta (Box-Cox); Resíduos antes e depois da transformação; Especificação do modelo; Construção do modelo em blocos; Região ou estado: os dois modelos lado a lado
Willian	Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Modelo com e sem a renda; Considerações e próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.
Modelo espacial autorregressivo	Regressão em que a taxa de um município depende também da taxa dos vizinhos (usado por Barros et al.). Fora da apostila.
Modelo multinível	Regressão com municípios agrupados em estados, separando a variação entre e dentro dos estados (usado por Castellucci e Silva). Fora da apostila.